



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília – Câmpus Taguatinga
Ciência da Computação – Teoria da Computação
Lista de Exercícios – Indecidibilidade, Diagonalização, O Problema da Parada
Prof. Daniel Saad Nogueira Nunes

Aluno: _____

Matrícula: _____

Exercício 1

Demonstre que $\mathbb{Z}$ é contável.

Exercício 2

Demonstre que $\mathbb{Q}^+$ é contável.

Exercício 3

Demonstre que Σ^* , o conjunto de todas as palavras, é contável.

Exercício 4

Demonstre que $\mathbb{R}$ é incontável.

Exercício 5

Demonstre que $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ é incontável.

Exercício 6

Demonstre que $B = \{w \mid w \text{ é uma string binária infinita}\}$ é incontável.

Exercício 7

Discorra sobre a máquina de Turing universal.

Exercício 8

(Problema da Parada) Demonstre que a seguinte linguagem é indecidível:

$$A_{MT} = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ é uma MT que aceita } w\}$$

Exercício 9

A linguagem do exercício anterior é reconhecível? Explique sua resposta.

Exercício 10

Prove ou dê um contra-exemplo para as seguintes afirmações:

- (a) Todo subconjunto $L \subseteq A_{MT}$ é indecidível.
- (b) Todo superconjunto $L \supseteq A_{MT}$ é indecidível.

Exercício 11

Demonstre que existem linguagens que sequer são Recursivamente-enumeráveis.

Exercício 12

Mostre que:

L é decidível se, e somente se, L é Turing-reconhecível e co-Turing-reconhecível.

Exercício 13

Mostre que:

Se L é Recursivamente-enumerável, mas não recursiva, $\bar{L}$ não pode ser recursivamente enumerável.

Exercício 14

A noção de **algoritmo** corresponde à qual classe de Linguagens? E a noção de **procedimento**?